

Materia: Termodinámica II	Código: 30.48
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval	
Fecha última actualización: 8/3/2023 5:19:01	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
28	hs. teóricas
20	hs. prácticas
3	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Ecuación de Navier-Stokes. Ecuación de Energía. Flujo Compresible. Turbulencia. Radiación. Aplicación de Métodos Numéricos.

➤ Presentación de la materia:

Termodinámica II, es una materia del primer cuatrimestre de cuarto año de la carrera de ingeniería mecánica e ingeniería naval. Es la continuación de termodinámica I (30.47), en la cual se presenta un enfoque local de los problemas de flujo de fluidos y transferencia de calor. Por enfoque local se entiende que se presentan las ecuaciones en derivadas parciales que rigen la evolución espacio temporal de los campos de velocidad (Ecuaciones de Navier-Stokes) y temperatura en un medio fluido. Se continuará con el tema de flujos compresibles y darán más detalles del mecanismo de transferencia de energía por radiación. Se iniciará a los alumnos en la resolución numérica de las ecuaciones en forma local con el método de los volúmenes finitos.

➤ Objetivos de aprendizaje:

1. Comprender los conceptos básicos de los termodinámicos
2. Conocer algunas aplicaciones de los contenidos al área de ingeniería mecánica y naval.
3. Poder modelar situaciones reales tanto de mecánica de fluidos como de transferencia de calor.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Flujos compresibles	Ondas de choque y de rarefacción. Flujo de Fanno y Rayleigh.
Ecuaciones en forma local	Ecuación de la continuidad. Ecuación de Navier. Modelo para el tensor de tensiones en el caso de fluidos Newtonianos. Propuesta de Stokes. Ecuación de Navier--Stokes Condiciones de contorno para el caso en macrosistemas y microsistemas. Ecuación de la energía en el caso general. Particularización para flujo de fluidos Newtonianos.
Aplicaciones sencillas de las ecuaciones en forma local	Flujo de Couette, de Poiseuille, teoría de la lubricación. Flujo de Couette con disipación viscosa. Aproximaciones para la capa límite hidrodinámica y térmica. Modelo de Blasius para la capa límite.
Introducción a la teoría de la turbulencia	Escalas turbulentas, Cascada de energía, eddys. Modelo del promedio temporal de Reynolds (RANS): Ecuación de la continuidad, Navier-stokes y energía. Modelo k-epsilon.
Flujos con cambio de fase	Correlaciones para Convección con Cambio de Fase
Mecanismo de transferencia de calor por radiación	Potencia emitida, transmitancia, absorvancia y reflectancia. Factor de forma. Coeficientes de convección para colectores solares.
Método de los volúmenes finitos	Método de los volúmenes finitos: caso estacionario y dependiente del tiempo

➤ Estrategias de enseñanza:

Se utilizarán diapositivas para introducir el tema teórico y su aplicación a problemas concretos; mostrando, en lo posible, un video relacionado. Las clases prácticas se desarrollan mayoritariamente en el pizarrón. Los alumnos participaran activamente en la discusión de las hipótesis involucradas en el modelo y planteando para resolver un problema dado y la estrategia conveniente para su resolución numérica. El docente acompañará sugiriendo alternativas cuando hicieran falta.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Teoría	Se discutirá, a partir de principios básicos el alcance de los modelos obtenidos para una situación práctica.
Practicas	Se planteará un modelo del problema a abordar, mostrando los alcances y debilidades que este tiene y mostrando la estrategia óptima para su resolución desde el punto de vista matemático. La resolución de problemas será individual.
TP numérico	Se analizará el código por el MVF realizado, estudiando su comportamiento con la variación del tamaño de malla e incremento temporal.

➤ Recursos didácticos:

Diapositivas en PPT. Pizarrón. Ejercicios.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

La materia cuenta con dos parciales y un recuperatorio. En los parciales se evalúa tanto temas conceptuales como problemas integradores de manera escrita. Además se evalúa el TP numérico realizado, en cual se evalúa el procedimiento utilizado. La instancia final consiste en la exposición de un trabajo asignado previamente.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia se requiere que tanto los parciales como el trabajo practico estén aprobados. Para aprobar los parciales se requiere tener el 50% del mismo desarrollado correctamente y este porcentaje corresponde a un cuatro.

El realizar un problema no enunciado por la cátedra o cometer un error conceptual grave en el planteo del mismo anula el problema.

Si uno de los parciales no está aprobado se podrá recuperar, con las mismas condiciones de aprobación.

Si los dos parciales están desaprobados el alumno deberá recurrar la materia.

El trabajo práctico se aprueba con cinco.

La nota de los parciales se calcula como el promedio aritmético directo entre las notas obtenidas si no se recuperó ninguno. Si se recupera algún parcial, la nota asignada es el mínimo entre 4 y el promedio entre la del parcial desaprobado y el recuperado.

De no aprobarse el trabajo práctico en tiempo y forma, el alumno deberá recurrar, independiente de la nota obtenida en los parciales.

La nota de cursada se obtiene como el promedio pesado entre la nota de los parciales (peso 0.9) y la del trabajo práctico (peso 0.1).

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	F. White, J. Majdalani. Viscous Fluid Flow, 2nd Edition. McGraw-Hill Education. ISBN: 1260597806, 9781260597806, 2021. J. Ferziger, M. Peric, R. Street. Computational methods for fluid dynamics, 2nd edition. Springer. ISBN: 9783319996912, 9783319996936. 2020. R. Vieytes. Termofluidos Notas de Clase 2023.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	F. White. Fluid Mechanics, 8th edition. McGraw-Hill Education. 2015. F. Kreith, R. Manglik, M. Bohn. Principles of Heat Transfer, 8th edition. Cengage Learning. 2016. C. Balaji. Essential of Radiation Heat Transfer. , John Wiley & Sons, Inc., 2014. A. Shapiro. The Dynamics and Thermodynamics of Compressible Fluid Flow, 2nd edition. Ronald Press, 1954.